Questions flash Numéro 15 :

Thème : identités remarquables

1 Développer l'expression suivante :

$$A = (3x + 5)^2$$

1 **Réponse :** on utilise l'identité remarquable

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

avec $a = 3x$ et $b = 5$.

$$A = (3x + 5)^2$$

$$= (3x)^2 + 2 \times 3x \times 5 + 5^2$$

$$= \boxed{9x^2 + 30x + 25}$$

2 Développer l'expression suivante :

$$B = (4x - 2)^2$$

2 **Réponse :** on utilise l'identité remarquable

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

avec $a = 4x$ et $b = 2$.

$$B = (4x - 2)^2$$

$$= (4x)^2 - 2 \times 4x \times 2 + 2^2$$

$$= \boxed{16x^2 - 16x + 4}$$

3 Développer l'expression suivante :

$$C = (5x - 6)(5x + 6)$$

3 **Réponse :** on utilise l'identité remarquable

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

avec $a = 5x$ et $b = 6$.

$$C = (5x - 6)(5x + 6)$$

$$= (5x)^2 - 6^2$$

$$= \boxed{25x^2 - 36}$$